

**Desarrollo de un Prototipo de un Robot Móvil Autónomo Capaz de Definir
Trayectorias de Transporte de Materiales**

Mateo Tabares Gil, Federico Gómez Lotero, Juan Sebastián Flórez Molina,

Kevin Andrés Chala González

Facultad de Tecnología, Programa de Ingeniería Mecatrónica

Universidad Tecnológica de Pereira

Director: Osiel Arbeláez Salazar

Asesores: Angie Tatiana Rengifo Oviedo, Carlos Andrés Rodríguez Pérez,

Edward Andrés González Ríos

Junio de 2026

Resumen

El presente informe final documenta el desarrollo completo del proyecto C.A.L.V.O.S. (Control Autónomo Logístico Vehicular Optimizado de Suministros), un robot móvil autónomo diseñado para ejecutar ciclos logísticos de transporte de materiales en entornos industriales controlados mediante visión artificial, tracción diferencial y códigos QR. El proyecto fue desarrollado por estudiantes del Programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira durante un período de 18 semanas. El informe presenta una comparación entre lo planeado y lo ejecutado en términos de cronograma y presupuesto, los resultados técnicos obtenidos en las pruebas de funcionamiento, las conclusiones derivadas del proceso y un conjunto de recomendaciones orientadas a versiones futuras del sistema. El robot logró ejecutar de forma autónoma el ciclo completo de recolección y distribución de una carga de 1 kg hacia tres estaciones de destino predefinidas, validando la viabilidad técnica del sistema propuesto.

Palabras clave: robot móvil autónomo, visión artificial, códigos QR, AGV, logística industrial, navegación autónoma.

Introducción

En el contexto actual de la automatización industrial, la implementación de sistemas robóticos autónomos se ha convertido en una solución estratégica para optimizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y reducir la intervención humana en tareas repetitivas o de alto riesgo. La integración de tecnologías como la visión artificial y los sistemas de identificación mediante códigos QR ha permitido desarrollar mecanismos de guiado más precisos y adaptables a entornos controlados.

El presente documento constituye el informe final del proyecto C.A.L.V.O.S., cuyo propósito fue diseñar y desarrollar un robot móvil autónomo capaz de realizar seguimiento de trayectoria mediante la lectura y procesamiento de códigos QR en entornos industriales controlados. El sistema integra tecnologías de visión artificial y control de movimiento para permitir la navegación autónoma y la ejecución eficiente de tareas de transporte dentro de bodegas.

A lo largo del documento se presenta la comparación entre la planificación inicial y la ejecución real del proyecto, los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento, las conclusiones del equipo de desarrollo y las recomendaciones para el mejoramiento del sistema en versiones futuras.

Propósito

El propósito del presente proyecto es diseñar e implementar un robot móvil autónomo capaz de realizar tareas de transporte de materiales dentro de entornos industriales controlados, utilizando tracción diferencial, tecnologías de visión artificial y navegación mediante códigos QR. El sistema busca ejecutar de manera autónoma procesos de desplazamiento, carga y descarga entre estaciones previamente definidas, contribuyendo a la optimización de procesos logísticos y reducción de la intervención humana en tareas repetitivas.

Adicionalmente, el proyecto tiene como finalidad integrar conocimientos multidisciplinarios en áreas como robótica, electrónica, programación y automatización, promoviendo el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al sector industrial.

Justificación

La creciente necesidad de mejorar la eficiencia y optimizar los procesos logísticos en entornos industriales ha impulsado el desarrollo de sistemas automatizados capaces de reducir tiempos de operación y minimizar la intervención humana en actividades repetitivas. En muchos casos, las labores de transporte interno dentro de bodegas y plantas de producción continúan realizándose de manera manual, lo que puede generar disminución en la productividad y afectaciones ergonómicas en los trabajadores.

En este contexto, el desarrollo de un robot móvil autónomo basado en visión artificial y navegación mediante códigos QR representa una alternativa tecnológica viable, de bajo costo y adaptable a entornos controlados. La implementación de este tipo de sistemas permite mejorar la precisión en el desplazamiento, optimizar el transporte de materiales y fortalecer los procesos de automatización industrial.

Desde el ámbito académico, el proyecto favorece la aplicación práctica de conocimientos en electrónica, control automático, programación y sistemas embebidos, fortaleciendo competencias técnicas y promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a la industria y la automatización.

Objetivos

Objetivo General

Crear un robot móvil autónomo capaz de realizar seguimiento de trayectoria mediante la detección y procesamiento de códigos QR utilizando visión artificial, para su aplicación en entornos industriales controlados, en un período de ejecución de 16 semanas.

Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura mecánica y el sistema de tracción del robot móvil, garantizando estabilidad y maniobrabilidad en superficies planas.

- Implementar un sistema de visión artificial capaz de detectar y decodificar códigos QR en tiempo real.
- Desarrollar el algoritmo de control de movimiento que permita al robot interpretar la información de los códigos QR y ejecutar desplazamientos precisos.
- Integrar los componentes electrónicos y de programación en un sistema funcional que permita la navegación autónoma en un entorno controlado.
- Validar el desempeño del prototipo mediante pruebas experimentales que evalúen precisión de trayectoria, tiempo de respuesta y estabilidad del sistema.

Cronograma: Planeado vs. Real

El proyecto fue planeado originalmente para ejecutarse en 16 semanas. Sin embargo, durante el desarrollo se presentaron imprevistos técnicos que extendieron la duración total a 18 semanas. A continuación se presenta la comparación entre el cronograma planeado y el ejecutado.

Tabla 1

Comparación entre el cronograma planeado y el real

Tarea	Semanas planeadas	Semanas reales	Observación
Acta de Constitución	3	3	Sin desviación
Ensayo de Motores	1	3	Retraso por falla en driver TB6612
Diseño Mecánico	2	2	Sin desviación
Ensamble del Vehículo	1	2	Retraso por rediseño de soporte de balineras
Diseño PCB	1	1	Sin desviación
Arranque inicial	1	1	Sin desviación
Detección de Obstáculos	2	2	Sin desviación.
Detección de QR	3	3	Sin desviación.
Posicionamiento carga/descarga	2	2	Sin desviación
Entrega Funcional	1	1	Sin desviación
TOTAL	16 semanas	18 semanas	+2 semana de desviación total

La desviación de dos semanas respecto al cronograma planeado se atribuye principalmente a dos eventos no previstos: la falla del driver TB 6612 causada por una mala conexión eléctrica que generó sobrecalentamiento, y el rediseño de los soportes de las ruedas locas por dimensiones incorrectas que afectaban la estabilidad del vehículo. Ambos imprevistos fueron identificados, analizados y resueltos durante el desarrollo del proyecto.

Presupuesto: Planeado vs. Real

El presupuesto inicial estimado para el proyecto fue de \$86.756.974 COP. Al cierre del proyecto, el gasto total ejecutado ascendió a \$86.906.974 COP, lo que representa una desviación de \$150.000 COP. A continuación se presenta el comparativo por rubro.

Tabla 2

Comparación entre el presupuesto planeado y el ejecutado

Rubro	Planeado (COP)	Real (COP)	Desviación
Componentes electrónicos y materiales	\$1.304.463	\$1.454.463	+11.5%
Recursos humanos	\$81.280.000	\$81.280.000	0%
Licencias de software	\$2.053.362	\$2.053.362	0%
Recursos físicos institucionales	\$1.038.626	\$1.038.626	0%
Recursos físicos propios del equipo	\$108.052	\$108.0523	0%
TOTAL	\$86.756.974	\$86.906.974	< 1%

La principal causa de desviación presupuestal fue el incremento en los componentes electrónicos debido a los múltiples daños que hubo en estos.

Resultados

Resultados Mecánicos

La estructura del robot fue diseñada en Fusion 360 e impresa en PLA con la impresora Anycubic Kobra 3 Combo de primera mano, pero debido a complicaciones se cambió a madera de corte. Las dimensiones finales del vehículo son 240 mm de largo, 180 mm de ancho y 150 mm de alto (Todas estas medidas fueron dadas sin tomar en cuenta las ruedas). El chasis integra satisfactoriamente todos los componentes electrónicos, la batería y el sistema de tracción diferencial compuesto por dos motores JGY-370 con encoder y dos ruedas omnidireccionales de apoyo. El torque aproximado del sistema de tracción es de 0.73 N/m, suficiente para transportar la carga útil de 1 kg especificada en los objetivos.

Durante el proceso se identificaron y corrigieron problemas de dimensionamiento en los soportes de las ruedas locas, que afectaban la estabilidad del vehículo. Tras el rediseño e impresión de las piezas corregidas, el robot presentó un desplazamiento estable y controlado sobre superficies planas.

Resultados Electrónicos

El sistema electrónico integra una Raspberry Pi 5 (8 GB) como unidad de cómputo principal, un ESP32 como controlador de bajo nivel, el driver de motores TB6612FNG, dos sensores ultrasónicos HC-SR04 y la cámara IMX219 de 8 MP. Se diseñó y fabricó una PCB personalizada denominada C.A.L.V.O.S. que centraliza las conexiones entre los componentes, reduciendo el uso de protoboard y mejorando la confiabilidad del sistema.

Durante el proceso de integración electrónica se presentó la falla del driver TB6612 por sobrecalentamiento, causada por una conexión eléctrica incorrecta. El problema fue identificado, el componente fue reemplazado y se implementaron buenas prácticas de conexión como verificación de polaridad y organización del cableado. Adicionalmente, los cables de alimentación fueron sustituidos por conductores de mayor calibre adecuados a la corriente del sistema.

Resultados de Programación y Visión Artificial

El sistema de visión artificial fue implementado en Python utilizando la librería OpenCV sobre la Raspberry Pi 5. La cámara IMX219 captura imágenes en tiempo real que son procesadas para detectar y decodificar los códigos QR distribuidos en la pista. Los resultados de las pruebas evidenciaron que la efectividad de lectura QR varía significativamente según el contraste del código.

La navegación del robot se basa en la segmentación de color con OpenCV para identificar las líneas de demarcación de la pista, complementada con la decodificación QR para las instrucciones de ruta en estaciones específicas.

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Tabla 3

Resultados de los indicadores clave de desempeño del robot C.A.L.V.O.S.

Indicador	Meta planeada	Resultado real	Estado
Velocidad en línea recta	≥ 1.5 km/h	1.8 km/h	✓ Cumplido
Velocidad en curva	≥ 1.0 km/h	1.1 km/h	✓ Cumplido
Torque del sistema de tracción	≥ 0.5 N/m	0.73 N/m	✓ Cumplido
Tasa de detección QR (alto contraste)	$\geq 70\%$	70%	✓ Cumplido
Detección de obstáculos	100%	100%	✓ Cumplido
Ciclo logístico autónomo completo	100% sin intervención	Completado	✓ Cumplido
Carga útil transportada	1 kg	1 kg	✓ Cumplido

El robot logró completar de forma autónoma el ciclo logístico completo, recolectando y distribuyendo una carga de 1 kg hacia las tres estaciones de destino sin intervención humana, cumpliendo el objetivo principal del proyecto.

Cambio de artículo

Debido a que la revista propuesta inicialmente para la publicación del artículo no cuenta actualmente con una certificación vigente, se decidió realizar un cambio hacia la revista RIDI (Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación). Esta decisión se tomó considerando que

dicha revista posee una certificación vigente y, adicionalmente, presenta una mayor afinidad temática con el estudio y los objetivos planteados en el presente documento.

Conclusiones

El robot C.A.L.V.O.S. ejecutó exitosamente el ciclo logístico completo, recolectando y distribuyendo una carga de 1 kg hacia las tres estaciones de destino sin intervención humana, validando la efectividad del sistema de navegación por códigos QR en entornos controlados.

El uso exclusivo de componentes comerciales y software de código abierto demostró que es posible desarrollar un AGV funcional y de bajo costo dentro del marco académico, comprobando la viabilidad técnica y económica de este tipo de soluciones para la automatización logística.

El proyecto demostró que la integración de visión artificial, navegación autónoma y manipulación de carga en un único sistema robótico representa una solución práctica y relevante frente a la creciente demanda de automatización en procesos logísticos industriales.

El diseño mecánico y el sistema de tracción diferencial garantizaron la estabilidad y maniobrabilidad del robot en superficies planas, logrando velocidades de 1.8 km/h en línea recta y 1.1 km/h en curva, con un torque de 0.73 N/m suficiente para la carga útil especificada.

La desviación de una semana en el cronograma y del 19.1% en el presupuesto, aunque significativa, estuvo asociada a imprevistos técnicos que fueron identificados, documentados y

resueltos de manera efectiva por el equipo, fortaleciendo las competencias de resolución de problemas en ingeniería.

Recomendaciones

1. Estandarización del tamaño y posicionamiento de los códigos QR Si bien el sistema logró una tasa de detección del 90% con códigos de alto contraste, se recomienda definir un protocolo de instalación que especifique la altura de montaje, el ángulo de inclinación respecto a la cámara y la distancia mínima entre códigos consecutivos. Esto permitiría reducir los errores de lectura asociados a la posición del robot al momento de la detección y mejorar la consistencia del sistema en futuras versiones.

2. Optimización del diseño de la PCB para versiones futuras. La PCB fue fabricada exitosamente por una empresa especializada, lo que mejoró significativamente la confiabilidad del sistema respecto al montaje inicial en protoboard. Para la siguiente versión se recomienda revisar el diseño incorporando protecciones adicionales como fusibles de superficie, diodos de protección contra inversión de polaridad y pistas de mayor sección transversal en los circuitos de potencia, con el fin de prevenir daños en componentes críticos como el driver TB6612 ante eventuales errores de conexión durante el mantenimiento.

3. Protocolo de verificación eléctrica antes del ensamble Dado que la falla del driver por mala conexión representó la mayor desviación del cronograma, se recomienda implementar un protocolo formal de verificación eléctrica antes de energizar cualquier subsistema: comprobación de polaridad, medición de resistencia entre pines y revisión del calibre de los cables según la corriente nominal de cada componente.

4. Reserva de contingencia en el presupuesto de materiales Aunque la desviación total del presupuesto fue inferior al 1%, los daños en componentes electrónicos generaron costos

adicionales no previstos. Se recomienda incluir en futuros proyectos similares una reserva de contingencia del 15% sobre el rubro de componentes electrónicos, destinada exclusivamente a reposición de piezas dañadas durante pruebas e integración.

5. Escalabilidad hacia entornos menos estructurados El sistema actual opera correctamente en superficies planas con iluminación estable y códigos QR en posiciones fijas. Para versiones futuras se recomienda explorar la integración de un algoritmo SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) que permita al robot construir un mapa del entorno en tiempo real, ampliando su operabilidad a espacios menos estructurados y haciéndolo más competitivo para aplicaciones industriales reales.

Anexos

F. Gómez Lotero, "Grupo-4-direccional- / Mecánica," GitHub, 2026. [Online]. Available:

<https://github.com/kchala12/Grupo-4-direccional-/tree/main/Mecanica>

J. S. Flórez Molina, "Grupo-4-direccional- / src," GitHub, 2026. [Online]. Available:

<https://github.com/kchala12/Grupo-4-direccional-/tree/main/src>

M. Tabares Gil, "Grupo-4-direccional- / Electrónica," GitHub, 2026. [Online]. Available:

<https://github.com/kchala12/Grupo-4-direccional-/tree/main/Electronica>

K. A. Chala González, "Grupo-4-direccional- / Documentación," GitHub, 2026. [Online].

Available: <https://github.com/kchala12/Grupo-4-direccional-/tree/main/Documentaci%C3%B3n>

Referencias

- Amaguaña Moreta, E. B., Pilapanta Carrasco, K. E., Laica Tulmo, B. F., & Ñacato Estrella, D. R. (2023). Robots móviles omnidireccionales. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria Pentaciencias, 5(2), 36–47.
- Baca Urbina, G. (2016). Evaluación de proyectos (7.^a ed.). McGraw-Hill Educación.
- Departamento Nacional de Planeación. (2019). Guía metodológica para la formulación de proyectos de inversión pública. DNP.
- Echeverri, G. (2018). Formulación y evaluación de proyectos. Ecoe Ediciones.
- Ferreira Neto, N. A. (2022). Visual-based perception for autonomous vehicles in off-road environment using deep learning. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. <https://arxiv.org/pdf/2509.19378>
- Gallardo Gómez, L. (2017). Aplicación de visión por computador y machine learning al guiado de un robot móvil basado en Raspberry Pi [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería. <https://hdl.handle.net/11441/93797>

Gallardo Gómez, L. (2017). Desarrollo de un robot de fútbol con detección de pelotas mediante visión artificial [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Gómez Patiño, D. A. (2019). Diseño e implementación de un robot móvil autónomo para el transporte de materiales. Universidad Tecnológica de Pereira.
<https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/bc866e76-6744-481c-98da-f63a372768e8/content>

Martínez Martínez, A. (2022). Construcción de un coche de conducción autónomo robótico [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad Politécnica de València.
<https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/acd784a3-e58b-4a2b-9d75-19af5a1b5109/content>

OpenCV. (2023). Open source computer vision library [Software]. <https://opencv.org>

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) (7.^a ed.). Project Management Institute.

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2014). Preparación y evaluación de proyectos (6.^a ed.). McGraw-Hill Educación.